資訊及通訊科技科 ICT

必修A: 資訊處理
Information Processing

姓名：　　班別：

A1
資訊處理簡介
Introduction of Information Processing

A2
數據控制及數據組織
Data Control & Data Organisation

A1
資訊處理簡介
Introduction of Information Processing

1.1 資訊系統

(a) 系統功能 (Information system)

資訊系統的功能是實現流程自動化、減少 人為錯誤 ，並提升效率。

例子：圖書館圖書借還時，圖書的狀態便會更新。

(b) 數據 (data)

它會被儲存在電腦的儲存設備中，讓程式用以輸入或輸出。 它能以文本、圖像、音頻或視頻的形式出現。

例子：香港天文台電腦系統中的天氣數據。

(c) 科技 (Technology)

1) 硬件 (hardware)：資訊系統中所使用的實體設備

例子:

(i) 處理：中央處理器 (CPU)

(ii) 電子部件之間的連接：主機板 (motherboard)

(iii) 網絡通訊：路由器 (router)

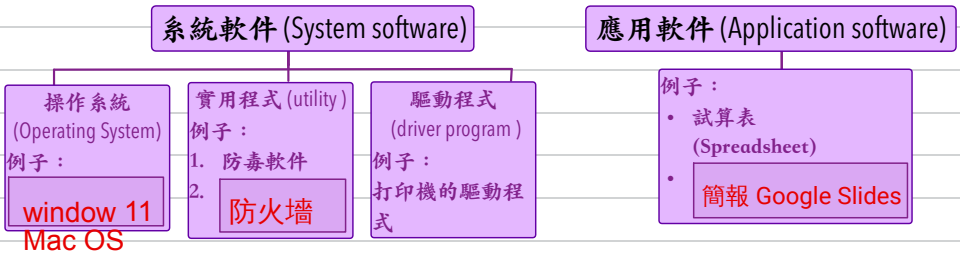
交換器 (switch)

藍牙USB適配器 (bluetooth USB dongle)

(iv) 輸入：鍵盤 、麥克風、條碼掃描器 (barcode scanner)

(v) 輸出：顯示器 、揚聲器 、餐廳資訊板 (information panel)

2) 軟件 (software)：資訊系統中運行的程式。



3) 流程

在資訊系統中，我們需要一系列的步驟以確保數據和相關分析能夠精確地達到目的。

這些步驟稱為流程，它決定了處理數據的順序。

1.2 資訊科技的不同職位及角色

角色	描述
(1) 電腦工程師	設計、建構和整合硬件、軟件及網絡
(2) 系統分析師	設計系統以滿足終端用戶的業務需求及分析項目
(3) 程式員	根據系統分析師的設計開發系統
(4) 網絡管理員	監控電腦系統之間的網絡通訊
(5) 數據庫管理員	設計及管理數據庫
(6) 技術支援	協助終端用戶使用資訊系統

問題：

資訊系統中有不同的部分，以下哪項配對是錯誤的？

A. 數據：一間學校的學生資料
B. 硬件：電腦滑鼠
C. 軟件：防毒軟件
D. 從業員：文書處理器

1.3 數據和資訊

- 數據是一組未經整理的事實，單獨來看通常沒有意義。
- 數據經處理後，配合前文後理，便能轉換為資訊。

(A) 輸入－處理－輸出周期 (Input–process–output cycle, IPO cycle)

將數據輸入電腦　　電腦處理所輸入的數據　　電腦輸出有意義的資訊

一所學校現正推廣電子學習以提高學生的學習體驗。學校購買了許多電腦以確保整個班級都能使用。

(a) 試提出一種學校應購買的輸入設備。
(b) 試提出一種學校應購買的輸出設備。
(c) 學校想在電腦上安裝一些應用程式軟件 。試舉出一個應用程式的例子。

(a) 鍵盤，滑鼠，麥克風等
(b) 投影機， 顯示器等
(c) 試算表，瀏覽器，簡報等

問題：

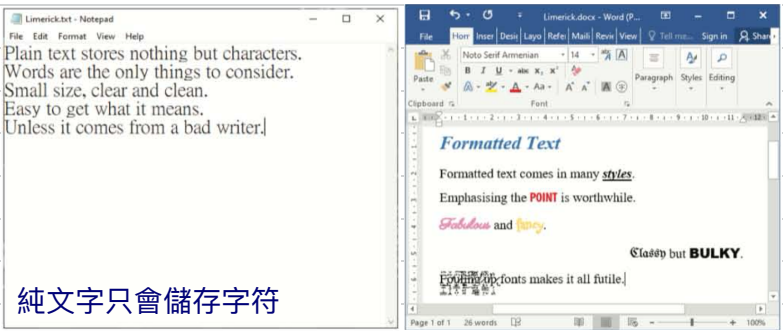
以下哪項關於文本的說法是正確的？

A. 純文本通常比格式化文本的檔案大小更大
B. 純文本會儲存字體類型和字體大小
C. 格式化文本通常不支持字體顏色
D. 格式化文本的檔案大小通常比純文本更大

(B) 多媒體的數據類型 (data type of multimedia)

(i) 文本 (Text): 各種類型的字符，如數字、字母、符號等。

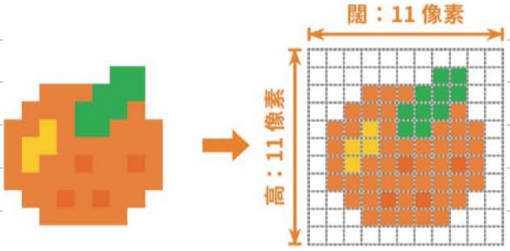
字符編碼系統	語言	字符示例
ASCII	英文	1234 ABCD
Big5	繁體中文	一二三四 甲乙丙丁



格式化文本會儲存字符及其格式資料，如字型、字體大小、字體顏色、行距、對齊方式等，其檔案大小比純文字大

(ii) 數碼圖像 (digital graphic)

圖像可分為兩類：點陣圖 (bitmap) 及向量圖 (vector):



- 點陣圖儲存為一系列稱為像素的小正方形
- 以二進制數字表示不同顏色

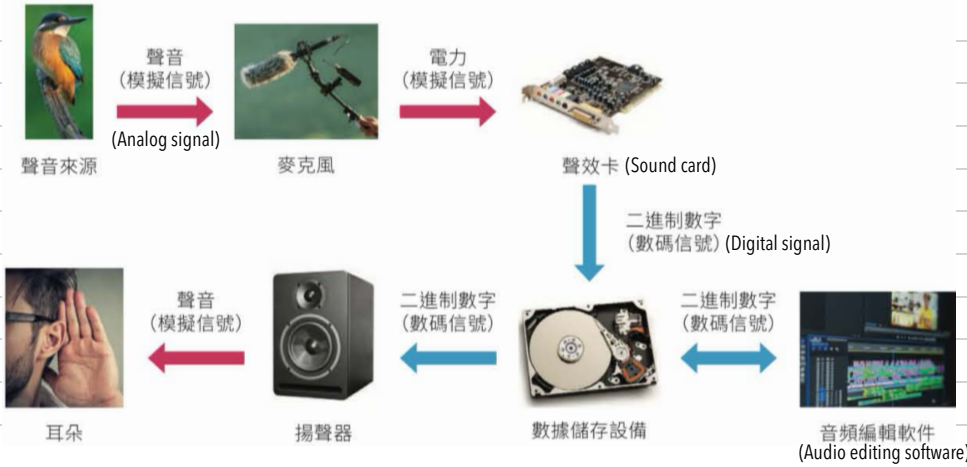
問題：
以下哪項關於圖像的說法是正確的？

A. 點陣圖是以數學公式的形式儲存的。
B. 向量圖是以一系列像素的形式儲存的。
C. 數碼圖像通常是點陣圖。
D. 數碼圖像通常是向量圖。

向量圖會儲存為數學公式。該公式將點與點連接起來，以繪製直線、曲線、圓形、多邊形等。

種類	優勢
點陣圖	• 寫實數碼照片通常是點陣圖。 • 可以用常見的圖像編輯軟件（如Microsoft小畫家）編輯。
向量圖	• 檔案大小通常較小。 • 沒有粗糙的邊緣，在放大或縮小時不會變得模糊。

(iii) 音效 (audio)：可轉換為聲音數據，而聲音則是模擬信號。



音效檔檔案格式 (file type) 以MP3 最普遍 。

問題：
一家廣告公司需要幫助客户製作圖像或視像格式的廣告 。

(a) 客户要求公司製作向量圖像格式的廣告。與點陣圖像相比，向圖像有什麼優勢？

1.無論放大或縮小，像素質量沒改變。
2.檔案大小較小。

(iv) 視頻 (視像或影片): 圖像和音效的組合。在短時間內顯示一連串的圖像，便能創造動態影像。與音頻結合，便能創造視頻。

1.4 資訊處理 (Information processing)

- 資訊處理即是將原始數據轉換成有意義的資訊。
- 七個階段：數據收集、組織、儲存、處理、分析、傳輸和演示。

數據可透過觀察、實驗、訪談、調查等收集。
數據類型可以是文字 、聲音或視頻 。

以特定方式管理及分類數據 。

能儲存數據在硬碟或儲存裝置待日後檢索及處理 。

通過各種媒體輸出數據或資訊，如列印出的文件，或螢幕上投射的幻燈片。

處理後的數據可提取有意義的資訊 。

可編輯、修改和更新數據 。可以是文字處理、圖像處理等 。

(b) 另一個客戶想在電視上宣傳產品。他需要使用什麼設備拍攝視像？

數碼相機/
數碼錄影機

問題：
為什麼存取及發佈資訊變得更容易？試從以下方面討論。

(a) 個人電腦及流動設備

普及化與便攜性：
硬件愈來愈便宜，每個人能購買。流動設備體積小、重量輕

(b) 流動裝置及設備表現

運算能力提升，整合多功能感應器。儲存容量增加。

(c) 應用程式設計

使用者體驗優化，降低了使用門檻。

(d) 通訊網絡

流動網絡覆蓋範圍大，網絡速度快與低延遲。上網費用低。

1.5 資訊時代 (Information age)

隨着資訊及通訊科技的飛速發展，微型電腦(microcomputer)、互聯網和搜尋器 (search engine) 不斷完善。存取和發佈資訊變得更容易及更普遍。

例如： 1) 學術搜尋器能助我們即時搜尋期刊文章
2) 智能電話和流動網絡讓我們可在任何地方做直播

(a) 物聯網 (Internet of Things, IoT)
* 不同物件之間的網絡。
* 物聯網所收集的數據可在設備之間交換，以達到不同的用途。

(b) 大數據 (Big data)
* 數碼設備與網上平台的高使用率而收集回來的大量數據。
* 一經處理和分析，大數據便可以向我們展示各種有價值的資訊。

(c) 人工智能 (Artificial Intelligence, AI)
* 短時間處理和分析大量數據，可透過深度學習，不斷自行精進。

1.6 資訊素養 (Information literacy)

資訊科技能夠輕易獲取大量資訊，因此要有以下的考慮：

(a) 知識產權 (Intellectual property)： 一個人的無形創造或發明
✗ 未經他人許可而使用別人發明是違法。
✓ 若用別人文章的部分內容，要得到版權擁有人同意才可引用。

(b) 數據私隱 (Data privacy)
在分享資訊時，我們應該尊重他人的私隱。

(c) 可信度 (Credibility)
找到的資訊不一定都是真實的，要透過權威性、有效性和相關性去事實查核 (fact check)。

(d) 提取和組織 (Extraction and organization): 保持原創和敢於創新。

小珊要為她的專題報告寫一篇關於全球暖化的文章，因此在網上搜索資訊並找到以下內容。

全球暖化的後果

全球暖化為地球帶來嚴重影響，甚至迫使動物進化，以面對日漸嚴峻的暖化問題。

近日，科學家發現了一個全新物種：飛天企鵝。由於全球暖化，南極洲土地不斷減少，導致企鵝不得不透過進化，獲得飛翔的能力以離開土地。科學家聲稱，飛天企鵝是缺乏天敵的新物種，將會嚴重破壞生態系統的平衡。

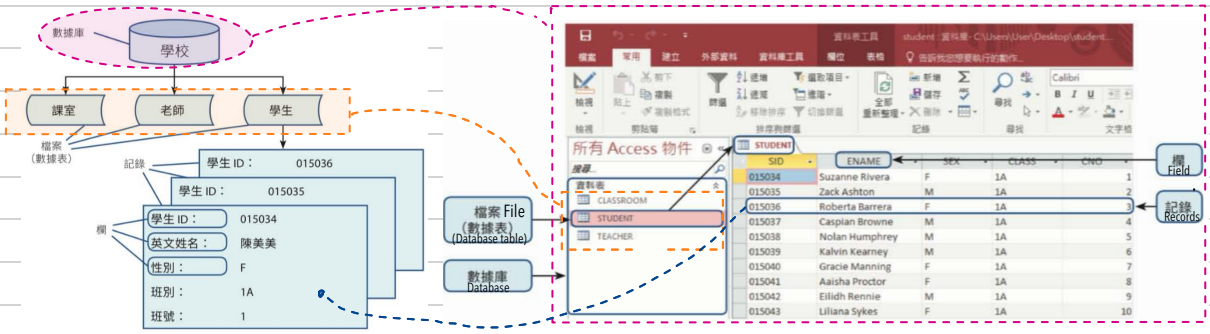
(a) 她應該參考以上文章嗎？為什麼？
(b) 小珊找到一篇非常貼合主題的文章，她可將其全篇複製作為她的作業嗎？試簡單說明。

(a) 不應該。她應該尋找更多文章來核實這些資訊。 / 她應該為自己的文章找到具權威性的資料來源。
(b) 不可以。未經許可使用他人的創作將會違反知識產權法。

A2
Data Control & Data Organisation
數據控制及數據組織

(1) 數據分級 Data hierarchy

數據通常以分級形式儲存。在數據分級中，每個較高層的數據都是較低層項目的集合



階層	說明
欄 (field)	儲存實體的特定屬性，例如學生的姓名。 它可儲存任何類型的數據，例如數字或文本。
記錄 / 列 (record)	集合某實體的所有欄位，例如學生 ID、姓名、性別、班級和學號。
檔案 / 數據表 (file/table)	集合結構相同的記錄，例如一張儲存了100名學生資料的數據表。
數據庫 (database)	它是相關檔案的集合。例如，一間學校的數據庫可能包含： • 儲存學生資料的數據表； • 儲存教師資料的數據表； • 儲存教室資料的數據表；及 • 儲存課程時間表資料的數據表。

數據庫管理系統 (DBMS) 能通過圖形用戶界面 (GUI) 有效地組織、儲存和提取數據。

(2) 數據控制 Data control

(A) 無用輸入，無用輸出 (garbage in, garbage out, (GIGO))

輸入數據的方式有很多，如人手輸入、網絡傳輸、掃描等。

當不可靠或不協調的數據被輸入到數據分析中時，便不能得出 有用的結果。這種情況稱為「無用輸入，無用輸出」 (GIGO)。

以下錯誤可能會在輸入數據時發生：

錯誤類型	說明	例子	解決方法
數據來源錯誤 Data source error	數據來源提供了不正確的數據。	用戶錯誤地提供了一個不存在的電子郵件地址。	向用戶提供的電子郵件地址發送認證碼，然後要求用戶輸入該碼。
轉錄錯誤 Transcription error	數據被誤讀、誤聽或誤植。	• 光符識別（Optical Character Recognition，簡稱OCR）程式將大楷字母「I」誤讀為小楷字母「l」或數字「1」。 • 打字員將「冶」打錯為「治」	• 通過檢查單詞的拼寫來檢驗數據的有效性。 • 要求用戶再次輸入數據來驗證數據。 • 校對數據。
換位錯誤 Transposition error	數據位置不正確。	• 蘋果的價格被儲存為西瓜的價格。 • 某人於記錄一項交易時誤將兩個相鄰數字調轉，令「$15」變成「$51」。	

問題：

為確保用戶輸入正確的電話號碼，某該手機應用程式要求用戶使用已他們輸入的號碼致電該公司，以完成登記過程。這種數據控制方法可以防止哪些錯誤？

(1) 數據源錯誤
(2) 邏輯錯誤
(3) 轉錄錯誤

A. 只有 (1)
B. 只有 (1) 和 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

為了避免輸入錯誤數據，需要進行數據控制 (data control)：

(1) 由電腦進行：數據有效性檢驗 data validation

它不能保證輸入的數據絕對準確，然而可確保該數據合理並符合某些規則。

數據有效性檢驗通常由系統或程式運行，多應用於政府的預約服務和網上購物平台等網上表單。

以下是不同類型的數據有效性檢驗的方法：

唯一性檢查 (uniqueness check): 該欄位的數據必須獨一無二

例：每位學生只能申請一次，學生 ID 不能重複

完整性檢查 (presence check): 確保必填欄位中有數據

例：申請人必須提供姓名

固定值檢查(fixed value check): 確保數據只能來自一系列特定的值

例：申請人的性別必須是「M」或「F」

範圍檢查 (range check): 確保數據要位於指定範圍內

例：申請人的年齡必須大於 12 歲

類型檢查 (type check): 確保數據必須為特定類型

例：申請人的年齡必須是數字

長度檢查(length check): 確保數據的字符數必須在指定範圍內

例：申請人必須提供 8 個位的電話號碼

格式檢查 (format check): 確保數據必須採用特定格式

例：申請人電郵地址必須包含「@」符號

一致性檢查 (consistency check): 確保數據與其他欄位的數據相比沒有不合理之處

例：申請人提供的結束日期必須在開始日期之後

備註：

類型檢查會方便組織同一類數據，例如排序，「一」同 6 排序會不同 、「一」也不能用作「1」至「6」的排序方法。

問題：

王先生是一間學校的校長，他想為學校的每個學生分配一個獨一無二的 8位數學生編號。學生編號的其中一個數位是檢查數位，它確保了學生編號 8個位的總和可被 12 整除。

A. 30624700
B. 43140624
C. 53420213
D. 94313424

備註：

A = 10、B = 11、...、Z = 35、空格 = 36

檢查數位 Check digit

檢查數位是一種數據有效性檢驗方式，常用於數字數據，例如身份證號碼、書號、信用卡號碼等。

檢查數位由特定算法生成，並附加到數據的結尾。檢查數位可有多於一個數位。

例： □ A 1 2 3 4 5 6 (3)

A A 1 2 3 4 5 6 (7)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

×9 ×8 ×7 ×6 ×5 ×4 ×3 ×2 ×1

(1) 加權:

36×9 +10×8 + 1×7 + 2×6 + 3×5 + 4×4 + 5×3 + 6×2 + 3 = 484

10×9 +10×8 + 1×7 + 2×6 + 3×5 + 4×4 + 5×3 + 6×2 + 7 = 254

(2) 除 11: 484 ÷ 11 = 44 ... 0: 餘數 = 0，即有效號碼

254 ÷ 11 = 23 ... 1: 餘數 = 1 ，即無效號碼

例： □ Y 1 4 7 0 3 6 ( )

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

×9 ×8 ×7 ×6 ×5 ×4 ×3 ×2

(1) 加權:

36×9+34×8+1×7+4×6+7×5+0+3×3+6×2 = 683

(2) 除11 再 11減餘數: 683 ÷ 11 = 62 ... 1

然後 11 - 1 = 10

所以，結果為 Y147036 (A)

問題：
某數據傳輸系統接收了四組二進制代碼。如只有一組代碼通過了奇偶檢測，它是以下哪一項呢？

A. 1101 1000
B. 1110 1011
C. 0010 0101
D. 0100 1000

奇偶檢測 Parity check

數據以二進制代碼的形式儲存在電腦中，它們僅由0和1組成。
為了檢測出數據傳輸過程中的錯誤，會在二進制代碼的末尾附加一個類似檢查數位的奇偶檢驗位，以確保代碼中 1 的總數是偶數或奇數。這就稱為奇偶檢測。
奇偶檢測可分為兩類：奇數檢測和偶數檢測。

原始二進制代碼	1 的總數	根據奇偶檢測類型添加奇偶檢驗位後的二進制代碼（奇偶檢驗位為藍色）	
		偶數檢測	奇數檢測
0000 000	0	0000 0000	0000 0001
1010 101	4	1010 1010	1010 1011
0100 101	3	0100 1011	0100 1010
1110 011	5	1110 0111	1110 0110

#限制 (Limitation)：原本: 1010100 —加了奇數檢測→ 10101000 —傳送後→ 11100000
可能檢測正確，但數據出現錯誤

問題：
利用不同輸入控件有什麼好處?

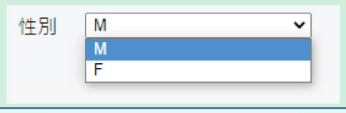
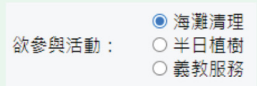
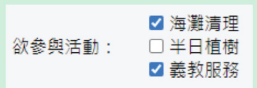
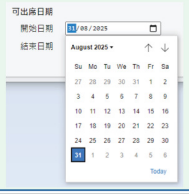
(1) 下拉式選單
設置特定的值確保輸入格式統一，減少輸入錯誤。

(2) 單選按鈕及複選框
防止出現邏輯矛盾的輸入結果。

(3) 日期選擇器
統一資料格式，減少輸入錯誤。

避免手動輸入日期時因格式混亂而產生的問題。

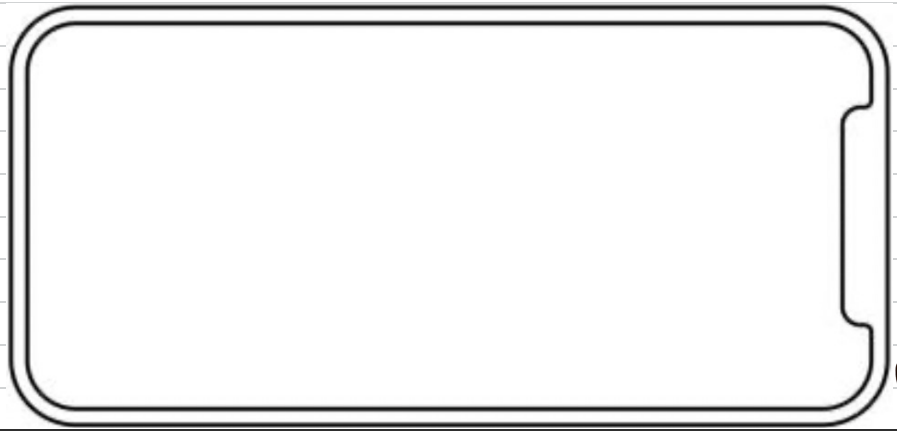
- 系統會使用不同用戶界面 (如下拉式選單和日期選擇器) 取代文字方塊，使有效性檢驗更容易。

類型	有效性檢驗	例子
下拉式選單 Drop-down list	固定值檢查：只可輸入其中一個特定值。	
單選按鈕 Radio button	固定值檢查：只可輸入其中一個特定值。	
複選框 Checkboxes	固定值檢查：只可輸入特定值，可選取多個值。	
日期選擇器 Date picker	類型檢查：只可輸入日期。用戶不能選擇像「32/08/2025」 這樣的無效日期。 格式檢查：日期必須為特定格式，如「DD/MM/YYYY」。	

問題：
使用下拉列表取代文本框作為輸入有什麼優勢？
(1)可以自動進行固定值檢查
(2)自動計算檢查數位
(3)可以減少輸入錯誤

A. 只有 (1)
B. 只有 (1) 和 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

e.g. 利用以上輸入控制設計一個在智能手機內預訂不同電影的電影戲票的平台。



The Government plans to develop a web-based clinic booking system for citizens to book appointments. There are 18 districts and each district has more than 10 clinics. A web page in the system allows citizens to book an appointment in any clinic. Draft the layout design of the web page with annotations.
政府打算開發一個供市民預約的網上門診預約系統。現有 18 區，每區有多於 10 間診所。系統內有一網頁，供市民預約任何一間診所。草擬此網頁的佈局設計，並附註釋。

Try to use the following input controls for your design and explain why you choose this to use.
嘗試在設計中使用以下輸入控件，並解釋為什麼選擇使用該控件。

- Text field 文本欄
- Radio button 單選按鈕
- Check box 複選框
- Dropdown menu 下拉式選單

(4 %)

(2) 由人手進行：數據驗證/數據校驗 data verification

它幫助驗證數據在媒體之間傳輸時是否保持準確和一致。

類型	說明	例子
輸入數據兩次 Inputting data twice	操作員須輸入相同的數據兩次。 比較所輸入數據的兩份複本，以檢視兩者是否相同。	當用戶想要為其帳戶設置新密碼時，需要輸入密碼兩次。
雙重數據輸入 Double data entry	由兩位操作員分別輸入相同的數據。 比較所輸入數據的兩份複本，以檢視兩者是否相同。	聘請兩名操作員各自將紙本問卷的數據輸入電子表單中。
校對數據 Proofreading data	由另一位操作員來比較所輸入之數據和原始檔案。	將學生的考試成績從試卷輸入到電子成績單後，將成績單打印出來並與試卷互相核對。

黃先生是貨倉的倉務經理。他正在將一張手繪表格的貨品數量輸入至電子試算表。

(a) 試舉出兩個在此輸入過程中經常發生的錯誤。

(b) 試舉出兩種數據驗證方法，以有效防止此錯誤發生。試簡略解釋。

(a) 轉錄錯誤、換位錯誤

(b) - **雙重數據輸入**。由另一位員工再次獨立地輸入數據，然後比對結果。

- **校對數據**。完成輸入後，列印該電子試算表，與原來的表格進行比對。

(3) 數據庫功能 Functions of database

(A) 組織

數據是根據數據庫結構來組織的。

良好的數據庫結構可以使不同數據表之間的傳遞更流暢，並減少數據重複。

欄位名稱多是縮寫，以1個字為主，ClassNo兩個字也可用大寫合併，不用空格

欄位名稱	數據類型	說明
SID	字串	學生獨一無二的學生編號。數字無法儲存前置零，因此它必須儲存為文本。
NAME	字串	學生的姓名
SEX	字串	學生的性別
CLASS	字串	學生所屬的班級
CNO	整數	學生的學號

(B) 儲存

我們可以在數據庫中插入新記錄、更改或刪除現有記錄。

結構化查詢語言（SQL）

```
INSERT INTO STUDENT (SID, ENAME, SEX, CLASS, CNO)
  VALUES ("015044", "Peter Chan", "M", "1A", "11");
```

圖形用戶界面（GUI）

SID	ENAME	SEX	CLASS	CNO
015034	Suzanne Rivera	F	1A	1
015035	Zack Ashton	M	1A	2
015036	Roberta Barrera	F	1A	3
015037	Caspian Browne	M	1A	4
015038	Nolan Humphrey	M	1A	5
015039	Kalvin Kearney	M	1A	6
015040	Gracie Manning	F	1A	7
015041	Aaisha Proctor	F	1A	8
015042	Eilidh Rennie	M	1A	9
015043	Liliana Sykes	F	1A	10
015044	Peter Ch			0

(C) 提取

我們可以使用 SQL 或通過 GUI 從數據庫中提取特定數據。

```
SELECT * FROM STUDENT WHERE SEX = "M"
```

(4) 檔案存取方式 File access method

數據可儲存在不同的儲存設備中，它們決定了存取數據的方式。

(a) 順序存取：儲存設備會按順序從頭開始寫入數據。

它存取速度平均而言會比直接存取慢。

圖 2.22 磁帶

(b) 直接存取：儲存設備可以在任何儲存位置寫入數據。

它存取速度一般更穩定，且速度比順序存取快。

圖 2.23 硬碟

圖 2.24 隨身碟

圖 2.25 光碟

圖 2.26 磁碟

屬性	磁帶	硬碟
檔案存取方式	順序存取	直接存取
數據存取速度	難以預測，通常較慢	穩定，通常較快
容量單位價格	較低	較高
輕便性	較高	較低
壽命	較長	較短
常見用法	儲存備份	儲存常用數據

問題：

一個數據庫的備份被儲存在磁帶之中。以下哪項是正確的描述？

A. 如果只需要從此備份中取回某一個特定文件，其需時會比直接存取的裝置中取回該檔案更久

B. 磁帶可以替代電腦中的硬碟

C. 光碟是只支援順序存取的裝置的例子

D. 一般能快速完成在磁帶上進行的搜尋

問題：

1. 一位老師想將 1A 班學生的資料儲存在一個數據庫表格中。數據表的結構如下：

欄位	數據類型	說明	例子
CNO	數字	班號	1
NAME	文本	姓名	陳大文
GENDER	文本	性別	M

建議哪些類型的有效性檢驗適合運用到 CNO 及 GENDER 欄位中？(2%)

CNO：範圍檢查，確保數據位於指定範圍內，如1-38號
GENDER：固定值檢查，確保來自特定的值，如M或F

2. 陳先生製作了一個帶有表格的網站。

(a) 在「用戶名稱」一欄，建議兩種可使用的有效性檢驗。(2%)
(b) 陳先生使用了格式檢查去檢查「電郵」一欄有沒有「@」符號。舉出一個無效但仍能通過檢查的電郵地址，並提議一個更好的規則去檢查電郵地址。(2%)
(c) 解釋為甚麼只有「密碼」一欄需要進行驗證。(1%)

(a) 完整性檢查 / 類型檢查 / 唯一性檢查
(b) 接受任何包含 @ 的無效地址, 例如:@hello.com
更好的規則:檢查該電郵地址是否有「@」,「@」的前方是否有文字,以及有否包含「.」
(c) 因為密碼一欄通常會被遮蔽,用戶無法直接查閱自己輸入的密碼是否正確。

3. 在某超級市場裏，商品的資訊都被存在數據庫之中。
(a) 在資料庫中搜尋某商品的價格時，應該使用哪種存取模式？簡單解釋你的答案。(2%)
(b) 一台銷售點電腦因為損壞而被更換。因此，其在數據庫中的數據均會被重新讀取。在此情況下，應該使用哪種存取模式？簡單解釋你的答案。(2%)

(a) 直接存取。這種模式的存取時間是可預計的，且通常比順序存取的速度更快。
(b) 順序存取。由於此存取模式須讀取所有數據，讀取位於不同位址的數據會令讀取過程變得更慢。